primeSOFT

Inhalt

1 Beschreibung der Projektidee 2
2 Entitäten 2
3 Hauptfunktionen 5
3.1 Benutzerverwaltung 5
3.2 Belegungskalender & Törnplanung 6
3.3 Slot-Tausch 6
3.4 Crew & Einladungen 6
3.5 Logbuch 6
3.6 Kosten-Splitter & Jahresbilanz 6
4 API-Endpunkte 7
4.1 Grundlagen 7
4.2 Endpunkt-Tabelle 7
5 Persönlicher Nutzen 11

PrimeSoft AG
Bahnhofstrasse 6 | CH-6340 Baar | Telefon +41 58 510 26 26 | info@primesoft-group.com | www.primesoft-group.com

primeSOFT

1 Beschreibung der Projektidee

CessnaCrew ist eine mandantenfähige Webapplikation zur kollaborativen Verwaltung einer gemeinsamen Segelyacht mit einem dreistufigen Berechtigungskonzept. Registrierte Eigner planen über einen interaktiven Belegungskalender eigene Törns, blockieren gemeinsame Termine oder fragen belegte Zeitfenster per Slot-Tausch-Verfahren an. Regelmässige Mitsegler besitzen feste Benutzerkonten als registrierte Stammgäste, wodurch sie den Belegungskalender und vergangene Törn-Historien einsehen, jedoch weder Buchungen tätigen noch vertrauliche Finanzdaten einsehen können. Für spontane Mitsegler generieren Eigner tokenbasierte Einmal-Links, über die temporäre Crew-Mitglieder ohne Registrierung beitreten und stationsbasierte Checklisten sowie Logbücher bearbeiten. Während der Fahrt erfasst die Crew Messwerte in einem flexiblen Logbuch, welches situativ von einer einfachen Binnensee-Ansicht auf ein stündliches Hochsee-Navigationsraster umgeschaltet werden kann und Wetterdaten via Geolocation einbindet. Mit dem offiziellen Abschluss des Törns verfallen alle temporären Einladungs-Tokens serverseitig mit sofortiger Wirkung. Anfallende Liegeplatz-, Reparatur- und Treibstoffkosten werden über einen integrierten Kosten-Splitter ausschliesslich unter den Eignern aufgeteilt und in einer Jahresbilanz transparent saldiert. Die Anwendung verhindert Terminkollisionen bei der Bootsbelegung und trennt sensible Finanz- und Planungsfunktionen strikt von reinen Mitseglern ab.

2 Entitäten

User

- **Zweck:** Authentifizierte Accounts mit differenzierten Rollen.
- **Attribute:**
  - Id (PK, Guid/Int)
  - Username (String)
  - Email (String, Unique)
  - PasswordHash (String)
  - Role (Enum: Owner, RegularGuest)
  - CreatedAt (DateTime)

Turn

- **Zweck:** Blockiert Bootsslots und hält Törndaten.
- **Attribute:**
  - Id (PK)
  - Title
  - StartDateTime
  - EndDateTime
  - Type (Private, Maintenance)
  - InviteToken (Unique)
  - IsTokenActive (Boolean)
  - OwnerId (FK zu User)

- **Beziehungen:** n:1 zu User (nur durch Owner erstellbar); 1:n zu CrewMember; 1:1 zu Logbook.

CrewMember

- **Zweck:** Ordnet Teilnehmer einem Törn zu – deckt sowohl registrierte Stammgäste als auch unregistrierte Einmal-Gäste ab.
- **Attribute:**
  - Id (PK)
  - DisplayName (String – Name des Gasts oder Vorname des Users)
  - RoleOnBoard (String/Enum: Skipper, Navigator, Deckhand, Guest)
  - TurnId (FK zu Turn)
  - UserId (FK zu User, **Nullable** – gesetzt, wenn ein registrierter RegularGuest oder zweiter Owner an Bord ist; NULL, wenn es ein anonymer Gast via Token-Link ist)
- **Beziehungen:** n:1 zu Turn; n:1 zu User (optional).

Logbook

- **Zweck:** Status und Betriebsmodus der Dokumentation pro Fahrt.
- **Attribute:**
  - Id (PK)
  - TurnId (FK zu Turn, Unique)
  - IsHighSeaMode (Boolean)
  - EngineHoursStart
  - EngineHoursEnd
  - IsClosed (Boolean)
- **Beziehungen:** 1:1 zu Turn; 1:n zu LogbookRow.

LogbookRow

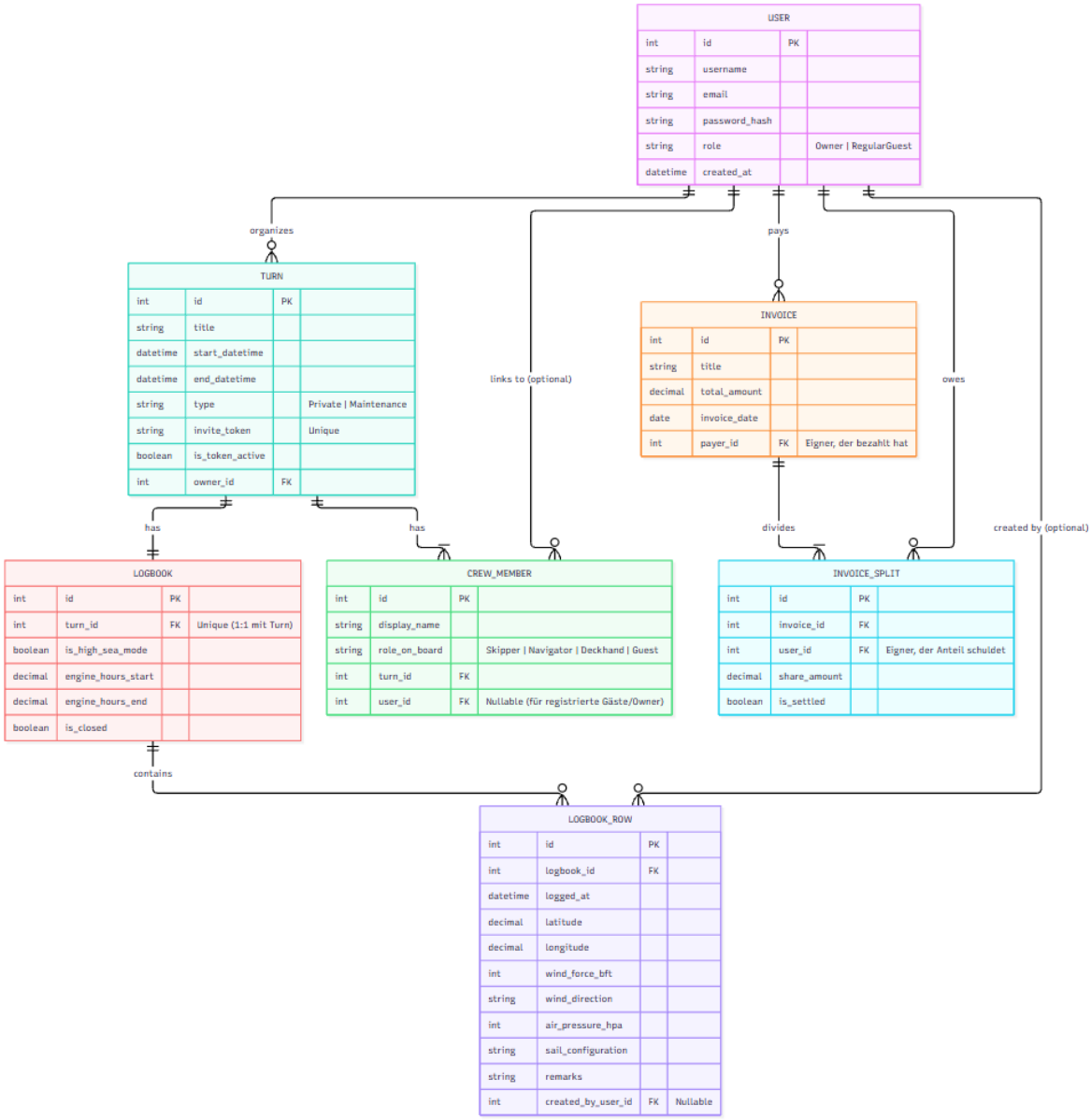
- **Zweck:** Chronologische nautische Messwerte und Beobachtungen.
- **Attribute:**
  - Id (PK)
  - LogbookId (FK zu Logbook
  - LoggedAt (DateTime)
  - Latitude, Longitude
  - WindForceBft
  - WindDirection
  - AirPressureHpa
  - SailConfiguration
  - Remarks
  - CreatedByUserId (FK zu User, Nullable)
- **Beziehungen:** n:1 zu Logbook.

Invoice & InvoiceSplit

- **Zweck:** Abrechnung der Bootsausgaben ausschliesslich unter Eignern.
- **Attribute Invoice:**
    - Id (PK)
    - Title
    - TotalAmount
    - InvoiceDate
    - PayerId (FK zu User, nur Owner)
- **Attribute InvoiceSplit**
    - Id (PK)
    - InvoiceId (FK zu Invoice)
    - UserId (FK zu User, nur Owner)
    - ShareAmount
    - IsSettled (Boolean)
- **Beziehungen:** User 1:n Invoice; Invoice 1:n InvoiceSplit n:1 User.

SwapRequest

- **Zweck:** Tausch-Anfrage eines Eigners für einen bereits belegten Törn-Slot (Slot-Tausch-Verfahren).
- **Attribute:**
    - Id (PK)
    - RequestedTurnId (FK zu Turn – angefragter Slot)
    - OfferedTurnId (FK zu Turn, Nullable – im Gegenzug angebotener eigener Törn)
    - RequesterId (FK zu User, nur Owner)
    - Message (String)
    - Status (Enum: Open, Accepted, Rejected)
    - CreatedAt (DateTime)
- **Beziehungen:** n:1 zu Turn (angefragter Slot); n:1 zu Turn (angebotener Slot, optional); n:1 zu User.



3 Hauptfunktionen

CessnaCrew deckt sechs Hauptfunktionen ab. Pro Funktion ist beschrieben, was sie leistet, welche Daten die Anwendung dafür empfängt und welche sie bereitstellt.

3.1 Benutzerverwaltung

Registrierung und Anmeldung mit Rollen (Owner, RegularGuest), Profil abrufen und bearbeiten.

- **Empfangene Daten:** Username, E-Mail und Passwort bei der Registrierung; E-Mail und Passwort beim Login.
- **Bereitgestellte Daten:** JWT-Token nach erfolgreichem Login, Profildaten (ohne Passwort-Hash) und Rolle.

3.2 Belegungskalender & Törnplanung

Eigner erstellen, ändern und löschen Törns bzw. Wartungsblöcke; Kalender und Törn-Historie einsehen. Überschneidende Zeiträume werden serverseitig abgelehnt (Kollisionsschutz).

- **Empfangene Daten:** Titel, Start- und Enddatum sowie Typ (Private / Maintenance) eines Törns; Zeitraum für die Kalenderansicht.
- **Bereitgestellte Daten:** Belegte Slots im gewählten Zeitraum, Törn-Details inkl. Crew, Törn-Historie; bei Überschneidung eine Fehlermeldung (409 Conflict).

3.3 Slot-Tausch

Ein Eigner fragt einen belegten Zeitraum beim anderen Eigner an; dieser nimmt an oder lehnt ab.

- **Empfangene Daten:** Gewünschter Törn, optional ein im Gegenzug angebotener eigener Törn, Nachricht; Antwort (annehmen / ablehnen).
- **Bereitgestellte Daten:** Ein- und ausgehende Tausch-Anfragen mit Status; bei Annahme die getauschten Törns.

3.4 Crew & Einladungen

Registrierte Mitsegler einem Törn zuordnen; tokenbasierte Einmal-Links für spontane Gäste erzeugen, über die man ohne Registrierung beitritt. Beim Törn-Abschluss verfallen alle Tokens sofort.

- **Empfangene Daten:** UserId und Rolle an Bord für registrierte Mitsegler; Anzeigename für spontane Gäste über den Einmal-Link.
- **Bereitgestellte Daten:** Crew-Liste, generierter Einladungs-Link (InviteToken) und ein Gast-Token, das bis zum Törn-Abschluss gilt.

3.5 Logbuch

Crew erfasst während der Fahrt Messwerte; Umschalten zwischen Binnensee- und Hochsee-Modus; Wetterdaten per Geolocation. Mit dem Törn-Abschluss wird das Logbuch geschlossen.

- **Empfangene Daten:** Zeitpunkt, Position (Latitude / Longitude), Windstärke und -richtung, Luftdruck, Segelstellung, Bemerkungen, Motorstunden, Modus (Binnensee / Hochsee).
- **Bereitgestellte Daten:** Chronologische Logbuch-Einträge und aktuelle Wetterdaten zur Position.

3.6 Kosten-Splitter & Jahresbilanz

Liegeplatz-, Reparatur- und Treibstoffkosten erfassen und ausschliesslich unter Eignern aufteilen; Anteile als beglichen markieren; Jahresbilanz pro Eigner.

- **Empfangene Daten:** Titel, Gesamtbetrag und Rechnungsdatum; optional die Anteile pro Eigner; Status «beglichen».
- **Bereitgestellte Daten:** Rechnungen mit Aufteilung sowie eine Jahresbilanz mit bezahlten, geschuldeten Beträgen und Saldo pro Eigner.

4 API-Endpunkte

Die folgenden REST-Endpunkte decken alle Hauptfunktionen aus Kapitel 3 ab. Zusätzlich zu den geforderten Spalten zeigt die Tabelle, welche Rolle einen Endpunkt nutzen darf, da das Berechtigungskonzept zentral für die Anwendung ist.

4.1 Grundlagen

- **Basis-URL:** Alle Endpunkte liegen unter /api; Anfragen und Antworten im JSON-Format.
- **Authentifizierung:** Nach dem Login wird ein JWT-Token im Header «Authorization: Bearer <token>» mitgesendet. Gäste über einen Einmal-Link erhalten ein Gast-Token, das nur für ihren Törn gilt und beim Törn-Abschluss verfällt.
- **Rollen:** Owner = Eigner (volle Rechte inkl. Finanzen); RegularGuest = registrierter Stammgast (nur lesen: Kalender, Historie, Logbuch); Crew = Mitglied des jeweiligen Törns, auch anonyme Token-Gäste. Finanz-Endpunkte sind ausschliesslich für Owner freigegeben.
- **Statuscodes:** 200 OK, 201 Created, 204 No Content, 400 ungültige Daten, 401 nicht angemeldet, 403 fehlende Berechtigung, 404 nicht gefunden, 409 Terminkollision, 410 Einladungs-Token abgelaufen.

4.2 Endpunkt-Tabelle

Endpunkt-URL	HTTP-Methode	Beschreibung	Benötigte Daten	Berechtigung
Benutzerverwaltung				
`/api/auth/register`	POST	Registriert einen neuen Nutzer.	Username, E-Mail, Passwort, Rolle (Owner / RegularGuest)	Öffentlich
`/api/auth/login`	POST	Meldet einen bestehenden Nutzer an und gibt ein JWT-Token zurück.	E-Mail, Passwort	Öffentlich
`/api/users/me`	GET	Ruft das Profil des angemeldeten Nutzers ab.	JWT-Token	Angemeldet
`/api/users`	GET	Ruft alle Nutzer ab (z. B. für Crew-Zuordnung und Kostenaufteilung).	Optional: Rolle als Filter	Owner
`/api/users/{id}`	GET	Ruft das Profil eines Nutzers ab.	Nutzer-ID	Owner, eigener Account

primeSOFT

Endpunkt-URL	HTTP-Methode	Beschreibung	Benötigte Daten	Berechtigung
/api/users/{id}	PUT	Aktualisiert Username, E-Mail oder Passwort.	Nutzer-ID, Username, E-Mail, Passwort (optional)	Eigener Account
/api/users/{id}	DELETE	Löscht einen Nutzer-Account.	Nutzer-ID	Owner
Belegungskalender & Törnplanung				
/api/turns	GET	Ruft alle Törns und Blockierungen in einem Zeitraum ab (Kalenderansicht).	Query: from, to (Datum)	Owner, RegularGuest
/api/turns/history	GET	Ruft abgeschlossene, vergangene Törns ab (Törn-Historie).	Optional: Jahr	Owner, RegularGuest
/api/turns/{id}	GET	Ruft die Details eines Törns inkl. Crew ab.	Törn-ID	Owner, RegularGuest, Crew
/api/turns	POST	Erstellt einen Törn oder Wartungsblock. Bei Überschneidung: 409 Conflict.	Titel, StartDateTime, EndDateTime, Typ (Private / Maintenance)	Owner
/api/turns/{id}	PUT	Ändert Titel, Zeitraum oder Typ eines Törns (mit Kollisionsprüfung).	Törn-ID, Titel, StartDateTime, EndDateTime, Typ	Owner (Ersteller)
/api/turns/{id}	DELETE	Löscht einen Törn und gibt den Slot frei.	Törn-ID	Owner (Ersteller)
/api/turns/{id}/complete	POST	Schliesst den Törn offiziell ab: Einladungs-Token wird deaktiviert, Logbuch geschlossen.	Törn-ID, optional EngineHoursEnd	Owner (Ersteller)
Slot-Tausch				
/api/turns/{id}/swap-requests	POST	Fragt einen belegten Törn-Slot beim Ersteller zum Tausch an.	Törn-ID (gewünschter Slot), angebotene Törn-ID (optional), Nachricht	Owner
/api/swap-requests	GET	Ruft eigene ein- und ausgehende Tausch-Anfragen ab.	Optional: Status (Open / Accepted / Rejected)	Owner
/api/swap-requests/{id}	PUT	Nimmt eine Tausch-Anfrage an oder lehnt sie ab; bei Annahme werden die Slots getauscht.	Anfrage-ID, Status (Accepted / Rejected)	Owner (angefragt)
/api/swap-requests/{id}	DELETE	Zieht eine offene Tausch-Anfrage zurück.	Anfrage-ID	Owner (Anfragender)
Crew & Einladungen				
/api/turns/{id}/crew	GET	Ruft die Crew-Liste eines Törns ab.	Törn-ID	Owner, RegularGuest, Crew

primeSOFT

Endpunkt-URL	HTTP-Methode	Beschreibung	Benötigte Daten	Berechtigung
/api/turns/{id}/crew	POST	Fügt einen registrierten Nutzer der Crew hinzu.	Törn-ID, UserId, RoleOnBoard	Owner (Ersteller)
/api/turns/{id}/crew/{memberId}	PUT	Ändert die Rolle an Bord eines Crew-Mitglieds.	Törn-ID, CrewMember-ID, RoleOnBoard	Owner (Ersteller)
/api/turns/{id}/crew/{memberId}	DELETE	Entfernt ein Crew-Mitglied vom Törn.	Törn-ID, CrewMember-ID	Owner (Ersteller)
/api/turns/{id}/invite-token	POST	Erzeugt einen neuen Einmal-Link (InviteToken) für spontane Gäste.	Törn-ID	Owner (Ersteller)
/api/turns/{id}/invite-token	DELETE	Widerruft den Einmal-Link vorzeitig.	Törn-ID	Owner (Ersteller)
/api/invites/{token}	GET	Prüft einen Einladungs-Link und zeigt die Törn-Eckdaten an.	InviteToken	Öffentlich (gültiges Token)
/api/invites/{token}/join	POST	Tritt ohne Registrierung als Gast bei; liefert ein Gast-Token, das bis zum Törn-Abschluss gilt.	InviteToken, DisplayName	Öffentlich (gültiges Token)
Logbuch				
/api/turns/{id}/logbook	GET	Ruft das Logbuch eines Törns inkl. aller Einträge ab.	Törn-ID	Owner, RegularGuest, Crew
/api/turns/{id}/logbook	PUT	Schaltet zwischen Binnensee- und Hochsee-Modus um und setzt Motorstunden.	Törn-ID, IsHighSeaMode, EngineHoursStart, EngineHoursEnd	Owner, Crew (Logbuch offen)
/api/turns/{id}/logbook/rows	POST	Erfasst einen neuen Logbuch-Eintrag.	Törn-ID, LoggedAt, Latitude, Longitude, WindForceBft, WindDirection, AirPressureHpa, SailConfiguration, Remarks	Owner, Crew (Logbuch offen)
/api/turns/{id}/logbook/rows/{rowId}	PUT	Korrigiert einen bestehenden Logbuch-Eintrag.	Törn-ID, Eintrags-ID, geänderte Messwerte	Owner, Crew (Logbuch offen)
/api/turns/{id}/logbook/rows/{rowId}	DELETE	Löscht einen Logbuch-Eintrag.	Törn-ID, Eintrags-ID	Owner (Ersteller)
/api/weather	GET	Ruft aktuelle Wetterdaten zur Position ab (Proxy zu externem Wetterdienst).	Query: lat, lon	Owner, Crew
Kosten-Splitter & Jahresbilanz				
/api/invoices	GET	Ruft alle Rechnungen ab.	Optional: Jahr	Owner
/api/invoices/{id}	GET	Ruft eine Rechnung inkl. Aufteilung auf die Eigner ab.	Rechnungs-ID	Owner

Endpunkt-URL	HTTP-Methode	Beschreibung	Benötigte Daten	Berechtigung
`/api/invoices`	POST	Erfasst eine Rechnung; Zahler ist der angemeldete Eigner. Ohne Angabe wird gleichmässig unter allen Eignern aufgeteilt.	Titel, TotalAmount, InvoiceDate, optional Anteile (UserId, ShareAmount)	Owner
`/api/invoices/{id}`	PUT	Ändert eine Rechnung und berechnet die Anteile neu.	Rechnungs-ID, Titel, TotalAmount, InvoiceDate, Anteile	Owner (Zahler)
`/api/invoices/{id}`	DELETE	Löscht eine Rechnung inkl. Anteilen.	Rechnungs-ID	Owner (Zahler)
`/api/invoices/{id}/splits/{splitId}`	PUT	Markiert einen Anteil als beglichen bzw. offen.	Rechnungs-ID, Split-ID, IsSettled	Owner
`/api/balance/{year}`	GET	Ruft die Jahresbilanz ab: bezahlt, geschuldet und Saldo pro Eigner.	Jahr	Owner

Hinweis: Das Logbuch wird beim Erstellen eines Törns automatisch angelegt und braucht daher keinen eigenen POST-Endpunkt. Für den Slot-Tausch wurde das Datenmodell um die Entität SwapRequest ergänzt (siehe Kapitel 2).

5 Persönlicher Nutzen

Das Teilen eines Segelboots in einer Eignergemeinschaft erfordert eine verlässliche Koordination: Bisherige Absprachen über WhatsApp-Gruppen führen häufig zu Termindopplungen im Kalender, unvollständig geführten Papier-Logbüchern und die unübersichtliche Abrechnung bei Reparaturkosten und Liegeplatzkosten. Mit **CessnaCrew** schaffe ich eine Lösung für den Bootsbetrieb am Bodensee, von der sowohl die Bootseigner als auch wechselnde Segelgäste unmittelbar profitieren.